

Verkon keskeiset laitteet ja suojaaminen

Fyysiset laitteet:

Lan-verkko on verkko, jossa kaksi tai useampaa konetta muodostavat keskenään verkon. Verkko voi muodostua esim. tulostimesta ja tietokoneesta tai kahdesta tietokoneesta.

reititin (Router) on laite, jonka avulla eri verkot voivat olla yhteydessä toisiinsa. verkoilla oltava sama protokolla, jotta voivat kommunikoida keskenään.

Kytkin(switch) mahdollistaa samassa verkossa olevien keskinäisen tiedon siirron ja yhteyden. kytkin avaa yhteyden aina kulloisellekin laitteelle jotta tiedon siirto kohdentuu oikein.

Palomuuuri(Firewall) voivat olla fyysisiä laitteita tai ohjelmistoja. Estää luvattoman pääsyn verkkoon ja suojaa verkkoa erilaisilta hyökkäyksiltä.

Ohjelmistot ja protokollat:

Ip osoite: yksilöllinen osoite, jonka avulla laite voidaan tunnistaa. Data ohjautuu IP-osityteen avulla omalle koneelle eikä esim. naapurin Veikon koneelle. Yksi tapa hakkeroida naapurin Veikon kone tai että naapurin Veikko hakkeroi oman koneen että jompikumpi käyttää langatonta

yhteyttä jolloin pääsee samaan verkkoon=puhutaan samaa kieltä. MAC-osoitteen vaihto onnistuu esim linux-pohjaisella ohjelmalla mikä siis ottaa oman MAC-osoitteen, tekee siitä replican joka kopioituu naapurin Veikan Mac-osoitteen paikalle , jolloin Naapurin Veikon Mac-osoite jää ikään kuin ylimääräiseksi ja sen saa sitten omalle koneelle jonka jkälökeen voi tehdä ns. ip- spooner-nimisen huijauksen jolloin alun perin Veikan koneelle nmenevä data päättyy omalle koneelle. Tämä on varsin yksinkertaista tehdä ja VM-varella pyörivää kali- linuxia, läppäriä, erillistä läppärillä olevaa tietyn mallista verkkotikkua ja ohjelmistoa käyttämällä hakkeri voi laittaa verkot veteen ja odottaa, vaikkapa 100 tuntia kunnes jotain tapahtuu, eli tietoa alkaa liikkua. Systeemi vaatii että naapuri on aktiivinen eli avaa esim internet selaimen koneellaan. Tässä linkki ip- spooner- hakkerointiohjeeseen.

DNS järjestelmän avulla näppäimistöllä syötetty merkkijono, esim www-osoite muutetaan ip osoitteeksi.

Verkon suojaus

Palomuuuri(ohjelmisto)

VPN:n avulla IP-osoite piilotetaan ja tietokoneella pystyy toimimaan anonyymisti, etenkin jos käyttää Tor verkon kanssa.

Salasanat estävät väärin henkilöiden pääsyn tietokoneen sisältöön.

Kannattaa muistaa se, että suurin osa verkkohyökkäyksistä, jopa 90 prosenttia johtuu käyttäjän itsensä tekemästä virheestä. Jätetään näyttö auki, kun käydään kahvilla,

käytetään vanhaa helppoa salasanaa yms. Avataan tulleet s-posteja ja klikkaillaan niissä olevia linkkejä sen kummemmin miettimättä. hakkerien verkot ovat joka puolella odottamassa käyttäjän tekemää virhettä. Tietyillä perusasioilla ja rutiineilla voi näiltä suojautua lähes 100 prosenttisesti.

- Salasana tarpeeksi monimutkainen ja pitkä.
Salasanan vaihto tarpeeksi usein.
- Katso ettei selkäsi takana ole ketään, kun kirjoitat salasanaa tai muuta arkaluontaista tietoa.
- Pidä virusten torjunta kunnossa lataamalla päivitykset tarvittaessa. Myös Windowsin päivittäminen on pidettävä ajan tasalla.
- Sitten on kaiken maailman Tunnistusjärjestelmiä estämään epäilyttävää toimintaa verkossa, verkon jakaminen osiin(segmentointi) ja varmuuskopiot. Kannattaa kuitenkin lähtökohtaisesti pitää huoli, että itse toimii oikein ennen, kun alkaa segmenttoimaan verkkoja tai hankkimaan kalliita VPN- ohjelmistoja. Huolellisuus on avaintekijänä turvallisessa tietokoneen käytössä.

Reitittimen hallintapaneeli

Ohjeet hallintapaneeliin pääsemiseksi

1. avaa komentokehote
2. kirjoita ipconfig
3. kopioi rivin Defaukt gateway- tiedot: ip osoitteesi
4. kirjoita se selaimen hakukenttään.
5. avautuu reitittimen hallintapaneelin sisäänkirjautumis-sivu
6. voit vaihtaa salasanan tarvittaessa
7. voit tehdä muita asetuksia ja säätöjä tarpeen mukaan